

Esercizi di Informatica Teorica

Grammatiche formali

1

Sommario

- esercizi su grammatiche e derivazioni
- esercizi su grammatiche ed espressioni regolari
- esercizi su grammatiche non regolari

2

Grammatiche e derivazioni

esercizio 1



si consideri la seguente grammatica G

$V_T = \{a, b\}$

$V_N = \{S, A\}$, dove S è l'assioma

produzioni

① $S \rightarrow a$ ② $S \rightarrow aA$

③ $A \rightarrow a$ ④ $A \rightarrow aA$

⑤ $A \rightarrow b$ ⑥ $A \rightarrow bA$

1.a di che tipo è la grammatica?

1.b mostrare una derivazione per “**abba**” ed una per “**baab**”

1.c descrivere il linguaggio generato dalla grammatica?

3

Grammatiche e derivazioni

esercizio 2



si consideri la seguente grammatica G non contestuale

$V_T = \{a\}$

$V_N = \{S, A\}$, dove S è l'assioma

produzioni:

① $S \rightarrow AA$

② $A \rightarrow AAA$

③ $A \rightarrow a$

2.a mostrare due diverse derivazioni per “**aaaaa**”

2.b mostrare due diverse derivazioni per “**aaaa**”

2.c qual è il linguaggio generato da G ?

2.d esiste una grammatica regolare che genera lo stesso linguaggio?

4

Grammatiche e derivazioni

esercizio 3



si consideri la seguente grammatica G

$V_T = \{a, b, c\}$

$V_N = \{S, X\}$, dove S è l'assioma

produzioni

① $S \rightarrow X$

② $S \rightarrow \varepsilon$

③ $X \rightarrow aXa$

④ $X \rightarrow bXb$

⑤ $X \rightarrow c$

3.a di che tipo è la grammatica?

3.b mostrare alcune stringhe generate dalla grammatica

3.c qual è il linguaggio generato da G?

5

Grammatiche e derivazioni

esercizio 4



si consideri la seguente grammatica G

$V_T = \{a, b\}$

$V_N = \{S, A, B\}$, dove S è l'assioma

produzioni

① $S \rightarrow A$

② $S \rightarrow B$

③ $A \rightarrow a$

④ $A \rightarrow aA$

⑤ $A \rightarrow bA$

⑥ $B \rightarrow b$

⑦ $B \rightarrow aB$

⑧ $B \rightarrow bB$

4.a di che tipo è la grammatica?

4.b mostrare una derivazione per “abba” ed una per “baab”

4.c qual è il linguaggio generato da G ?

6

Grammatiche e derivazioni

esercizio 5

si consideri la seguente grammatica G

$$V_T = \{a, b\}$$

$$V_N = \{S, A\}, \text{ dove } S \text{ è l'assioma}$$

produzioni

$$\textcircled{1} S \rightarrow AA$$

$$\textcircled{2} A \rightarrow AAA$$

$$\textcircled{3} A \rightarrow a$$

$$\textcircled{4} A \rightarrow bA$$

$$\textcircled{5} A \rightarrow Ab$$

5.a di che tipo è la grammatica?

5.b mostrare alcune derivazioni per “**babbab**”

5.c qual è il linguaggio generato da G ?

7

Grammatiche e derivazioni

esercizio 6

si consideri la seguente grammatica G

$$V_T = \{a, b\}$$

$$V_N = \{S, T, A, B\}, \text{ dove } S \text{ è l'assioma}$$

produzioni

$$\textcircled{1} S \rightarrow AT$$

$$\textcircled{2} T \rightarrow AT$$

$$\textcircled{3} T \rightarrow ABT$$

$$\textcircled{4} T \rightarrow \varepsilon$$

$$\textcircled{5} AB \rightarrow BA$$

$$\textcircled{6} BA \rightarrow AB$$

$$\textcircled{7} A \rightarrow a$$

$$\textcircled{8} B \rightarrow b$$

6.a di che tipo è la grammatica?

6.b verificare che G genera tutte e sole le stringhe su $\{a, b\}$ tali che il numero di ‘a’ è maggiore del numero di ‘b’

8

Grammatiche ed espressioni regolari

esercizio 7

sia L il linguaggio descritto dalla seguente espressione regolare: $a(a+b)^*b$

7.a mostrare una grammatica (di qualsiasi tipo) che genera L

7.b esiste una grammatica regolare che genera L ?

esercizio 8

mostrare una grammatica che genera l'insieme di tutte le espressioni regolari su $\{a, b\}$

9

Grammatiche ed espressioni regolari

esercizio 9

qual è il linguaggio generato dalla seguente grammatica?
quali sono i significati dei vari non terminali?

$V_T = \{a, b, \emptyset, +, \circ, *, (,)\}$

$V_N = \{S, E, T, F, A\}$, dove S è l'assioma

produzioni

- ❶ $S \rightarrow E$
- ❷ $E \rightarrow \emptyset \mid T \mid T + T \mid$
- ❸ $T \rightarrow F \mid F \circ F$
- ❹ $F \rightarrow (E) \mid A \mid F^*$
- ❺ $A \rightarrow a \mid b$

10

Grammatiche di tipo 2, 1 e 0

esercizio 10

si consideri il linguaggio $L = \{a^n b^{2n} : n > 0\}$

mostrare una grammatica non contestuale che genera L

esercizio 11

mostrare una grammatica non limitata che genera $L = \{1^{2^n} : n \geq 0\}$

11

Grammatiche regolari

esercizio 12

mostrare una grammatica regolare per ciascuna delle seguenti espressioni regolari

12.a $a(b+aa)^*a$

12.b $(ba)^*b^*(ab)^*$

esercizio 13

13.a mostrare una grammatica che genera il linguaggio dei numeri pari in base 3

13.b esiste una grammatica regolare per tale linguaggio?

12

Soluzioni

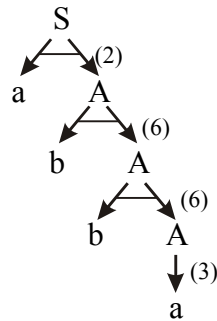
soluzione esercizio 1

1.a la grammatica è regolare (cioè di tipo 3)

1.b derivazione per “**abba**”

$S \Rightarrow^2 aA$
 $\Rightarrow^6 abA$
 $\Rightarrow^6 abbA$
 $\Rightarrow^3 abba$

la stringa “**baab**” non è generata dalla grammatica



albero di derivazione

1.c il linguaggio delle stringhe su {**a, b**} che iniziano per ‘a’

13

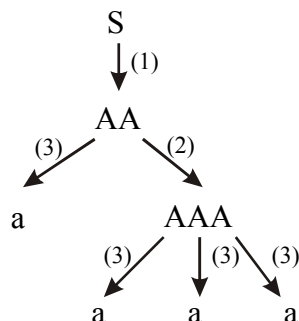
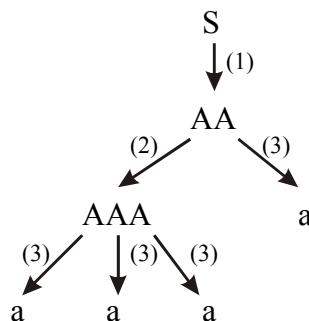
Soluzioni

soluzione esercizio 2

2.a non esistono derivazioni per “**aaaaa**”

2.b derivazioni per “**aaaa**”

$S \Rightarrow^1 AA \Rightarrow^2 AAAA \Rightarrow^3 aAAA \Rightarrow^3 aaAA \Rightarrow^3 aaaA \Rightarrow^3 aaaa$
 $S \Rightarrow^1 AA \Rightarrow^3 aA \Rightarrow^2 aAAA \Rightarrow^3 aAAa \Rightarrow^3 aaAa \Rightarrow^3 aaaa$



14

Soluzioni

- 2.c l'insieme delle stringhe su $\{a\}$ di lunghezza non nulla e con un numero pari di 'a'
- 2.d una grammatica regolare che genera lo stesso linguaggio è la seguente:

$$V_T = \{a\}$$

$$V_N = \{S, A, X\}, \text{ dove } S \text{ è l'assioma}$$

produzioni ❶ $S \rightarrow aA$

 ❷ $A \rightarrow a$

 ❸ $A \rightarrow aX$

 ❹ $X \rightarrow aA$

15

Soluzioni

soluzione esercizio 3

- 3.a la grammatica è non contestuale
- 3.b "c", "aca", "abcba", "bcb", "babaabcbaabab", ...

esempio: derivazione di "abcba":

$$\underline{S} \Rightarrow \textcolor{blue}{1} \underline{X} \Rightarrow \textcolor{blue}{2} a\underline{X}a \Rightarrow \textcolor{blue}{3} ab\underline{X}ba \Rightarrow \textcolor{blue}{4} abcba$$

- 3.c il linguaggio generato dalla grammatica è quello delle stringhe palindromo su $\{a, b, c\}$ con una ed una sola 'c' al centro, più la stringa vuota

16

Soluzioni

soluzione esercizio 7

(linguaggio $a(a+b)^*b$)

7.a G non contestuale per L

$$V_T = \{a, b\}$$

$$V_N = \{S, X\}, \text{ dove } S \text{ è l'assioma}$$

produzioni

$$\textcircled{1} S \rightarrow aXb$$

$$\textcircled{2} X \rightarrow aX \mid bX \mid \varepsilon$$

7.b esiste una grammatica regolare per L poiché l'espressione che descrive L è regolare; una grammatica regolare per L è la seguente

$$V_T = \{a, b\}$$

$$V_N = \{S, X\}, \text{ dove } S \text{ è l'assioma}$$

$$\text{produzioni } \textcircled{1} S \rightarrow aX$$

$$\textcircled{2} X \rightarrow b$$

$$\textcircled{3} X \rightarrow aX$$

$$\textcircled{4} X \rightarrow bX$$

17

Soluzioni

soluzione esercizio 8

(espressioni regolari su $\{a, b\}$)

G non contestuale per L

$$V_T = \{a, b, \emptyset, +, \circ, *, (,)\}$$

$$V_N = \{S\}, \text{ dove } S \text{ è l'assioma}$$

produzioni

$$\textcircled{1} S \rightarrow (S)$$

$$\textcircled{2} S \rightarrow a \mid b$$

$$\textcircled{3} S \rightarrow S+S \mid S \circ S$$

$$\textcircled{4} S \rightarrow S^*$$

$$\textcircled{5} S \rightarrow \emptyset$$

nota: G non tiene conto delle precedenze tra operatori

18

Soluzioni

soluzione esercizio 9

ancora una volta viene generato il linguaggio delle espressioni regolari su $\{a, b\}$ in cui, però, si tiene conto delle precedenze tra operatori

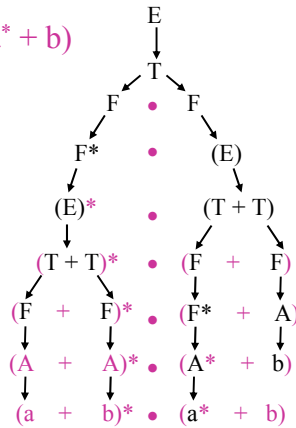
esempio di derivazione: $(a + b)^* \cdot (a^* + b)$

E = espressione

T = termine

F = fattore

A = atomo



19

Soluzioni

soluzione esercizio 10

(CF che genera $L = \{a^n b^{2n} : n > 0\}$)

grammatica non contestuale

$V_T = \{a, b\}$

$V_N = \{S, X\}$, dove S è l'assioma

produzioni

❶ $S \rightarrow X$

❷ $X \rightarrow aXbb \mid abb$

20

Soluzioni

soluzione esercizio 11 (grammatica non limitata che genera $L = \{1^{2^n} : n \geq 0\}$)

- logica costruttiva

si supponga di partire da una forma di frase del tipo
“LAA...AAR”, in cui il numero di ‘A’ è pari a 2^n ; si vuol ideare
un meccanismo che consenta di prendere, ad ogni decisione, due
strade distinte:

- trasformare tutte le ‘A’ in ‘1’ ed eliminare ‘L’ ed ‘R’
- raddoppiare il numero di ‘A’, cioè passare alla forma di
frase “LAAA...AAAR” dove il numero di A è pari a 2^{n+1}

21

Soluzioni

- grammatica non limitata

$V_T = \{1\}$

$V_N = \{S, L, R, A, D, U, X, B\}$, dove S è l’assioma

produzioni

❶ $S \rightarrow LAR$

❷ $L \rightarrow U$

❸ $UA \rightarrow 1U$

❹ $UR \rightarrow \varepsilon$

trasforma le A in 1

❺ $L \rightarrow XD$

❻ $DA \rightarrow AAD$

❼ $AB \rightarrow BA$

❼ $DR \rightarrow BR$

❽ $XB \rightarrow L$

raddoppia le A

22